28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

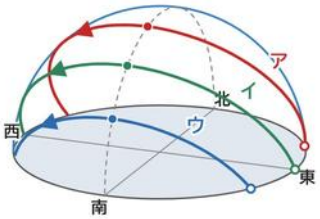
図の問題(絵)と一問一答(言葉)

氏名　　得点

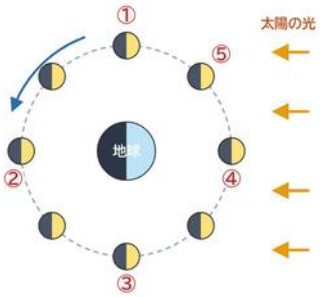
目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　□ にあてはまる語句や数を書こう

1 図に書きこもう

ア～ウは何の日の太陽の道すじ？(北緯 36°) ①～⑤の月の名前は？



ア　　イ　　ウ



①　　②　　③　　④　　⑤

2 一問一答

1 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？

2 北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式

3 夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？

4 月の満ち欠けの周期(新月→次の新月)

5 夕方、南の空に見える、右半分が光った月

6 明け方に南中する、左半分が光った月

7 太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象

8 太陽や月が全部かくれる日食・月食

9 地球より内側を公転する惑星(水星・金星)

10 地球より外側を公転する惑星

11 夕方、西の空に見える金星

12 太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え

13 太陽表面から炎のようにふき出すガス

14 太陽をとりまく 100 万℃以上のガス

15 小さく密度が大きい、水星～火星のなかま

16 木星の表面に見える巨大なうず

17 おもに火星と木星の間を回る小さな天体

18 氷とちりでできた、尾をもつ天体

19 海王星より外側を回る天体(冥王星など)

20 自ら光と熱を出す天体

21 太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団

22 銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり

23 光が 1 年間に進む距離を表す単位

24 重力が強く、光さえ出られない天体

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

選択問題・穴うめ問題・計算問題

氏名　　得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

3 選択問題　正しいものを ア～エ から１つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ？

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が１日１回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ？

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ？

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

4 黒点が黒く見えるのはなぜ？

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ？

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

4 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は(＿＿＿＿)だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、１日に約(＿＿＿＿)°ずつ(＿＿＿＿)へずれる。

8 金星は、地球に近いほど(＿＿＿＿＿)見え、形は(＿＿＿＿)欠けて見える。

9 日食は(＿＿＿＿)のとき、月食は(＿＿＿＿)のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が(＿＿＿＿＿)、密度が(＿＿＿＿＿)。

5 計算問題　ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度？

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は？

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

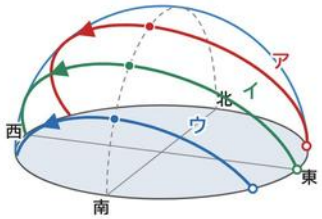
答え(赤字)と解き方

解答・解説

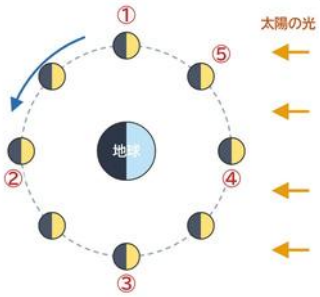
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう

ア～ウは何の日の太陽の道すじ？(北緯 36°) ①～⑤の月の名前は？



ア	夏至
イ	春分・秋分
ウ	冬至



①	上弦の月
②	満月
③	下弦の月
④	新月
⑤	三日月

2 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？	23.4°	
2	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	90°−x	
3	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？	北	
4	月の満ち欠けの周期(新月→次の新月)	約 29.5 日	
5	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	上弦の月	
6	明け方に南中する、左半分が光った月	下弦の月	
7	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象	日食	
8	太陽や月が全部かくれる日食・月食	皆既食	
9	地球より内側を公転する惑星(水星・金星)	内惑星	
10	地球より外側を公転する惑星	外惑星	
11	夕方、西の空に見える金星	よいの明星	
12	太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え	地動説	
13	太陽表面から炎のようにふき出すガス	プロミネンス	
14	太陽をとりまく100 万℃以上のガス	コロナ	
15	小さく密度が大きい、水星～火星のなかま	地球型惑星	
16	木星の表面に見える巨大なうず	大赤斑	
17	おもに火星と木星の間を回る小さな天体	小惑星	
18	氷とちりでできた、尾をもつ天体	すい星	
19	海王星より外側を回る天体(冥王星など)	太陽系外縁天体	
20	自ら光と熱を出す天体	恒星	
21	太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団	銀河系	
22	銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり	天の川	
23	光が 1 年間に進む距離を表す単位	光年	
24	重力が強く、光さえ出られない天体	ブラックホール	

28 A問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えと ▸ の理由をたしかめよう

3 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ？ イ

ア 太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ 地軸を傾けたまま公転しているから
ウ 地球が 1 日 1 回自転しているから
エ 太陽の明るさが変わるから

▸ 地軸が傾いたまま公転 → 南中高度と昼の長さが変わる。

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ？ ア

ア 地球より内側を公転しているから
イ 自分で光を出さないから
ウ 地球から遠すぎるから
エ 公転していないから

▸ 内側を回るので、太陽と**反対側(真夜中の空)**に来ない。

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ？ エ

ア 月が公転しないから
イ 月の大きさが毎月変わるから
ウ 太陽が月より小さいから
エ 月の公転面が少し傾いているから

▸ 3 つが**一直線**にならない月が多い。

4 黒点が黒く見えるのはなぜ？ イ

ア 黒い岩石があるから
イ まわりより温度が低いから
ウ 穴があいているから
エ 雲がかかっているから

▸ 約 4000℃。まわり(約 6000℃)より**低温**で暗い。

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ？ ア

ア 銀河系を内側から見ているから
イ 太陽系の外側に雲があるから
ウ 月の光が反射するから
エ 地球の大気が光るから

▸ うず巻きの円盤(銀河系)を**中から**見ると帯に見える。

4 穴うめ問題

( )にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は(球形)だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約(12)°ずつ(東)へずれる。

8 金星は、地球に近いほど(大きく)見え、形は(細く)欠けて見える。

9 日食は(新月)のとき、月食は(満月)のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が(大きい)、密度が(小さい)。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度？ 78.4°

▸ **ステップ 1** 春分・秋分 90−35 = **55°** **ステップ 2** 夏至は+ 23.4 → 55 + 23.4 = **78.4°**

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は？ 北緯 40°・26.6°

▸ **ステップ 1** 90 − x = 50 → x = **40** **ステップ 2** 冬至は− 23.4 → 50−23.4 = **26.6°**